UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Tema 2. Resolución de problemas con búsqueda

2.1. Representación de problemas

Javier Bravo Agapito

Basado en las diapositivas de Virginia Francisco, Rubén Fuentes, Alberto Díaz, Carmen Fernández y Belén Díaz

Curso 2024-25

Contenidos

- Agentes inteligentes
- Resolución de problemas
- Tipos de problemas
- Representación de problemas
- Espacio de estados
- Ejemplos de problemas

Agentes inteligentes

- Def. Un **agente** es cualquier cosa capaz de:
  - Percibir su medioambiente con la ayuda de sensores.
  - Actuar utilizando actuadores.
  - Ejemplo: agente humano
- El comportamiento del agente depende de la **función del agente**
  - Forma de tabla.
  - **Programa del agente**: es una implementación completa que se ejecuta sobre la arquitectura del agente.
- Ejemplo: aspiradora en un mundo de 2 habitaciones.

Agentes inteligentes: ejemplo de aspiradora I

- Mundo: habitación A, habitación B
- Percepciones:
  - saber en qué habitación se encuentra (A, B).
  - Limpio, sucio.
- Acciones:
  - Mover a la derecha, izquierda (Derecha, Izquierda).
  - Aspirar.

Agentes inteligentes: ejemplo de aspiradora II

Secuencia de percepciones	Acciones
[A, Limpio]	Derecha
[A, Sucio]	Aspirar
[B, Limpio]	Izquierda
[B, Sucio]	Aspirar
[A, Limpio], [A, Limpio]	Derecha
[A, Limpio], [A, Sucio]	Aspirar
[A, Limpio], [B, Limpio]	Izquierda
[A, Limpio], [B, Sucio]	Aspirar
…	

Agentes inteligentes: ejemplo de aspiradora III

- Pseudocódigo del programa de agente:

```
función programa_agente_aspiradora (localización, estado)
    si estado == Sucio entonces devolver Aspirar
    si no {
        si localización == A entonces devolver Derecha
        si no, si localización == B entonces devolver Izquierda
        }
```

Agentes inteligentes: estructura

- Agente = arquitectura + programa
- La IA se encarga de diseñar el programa del agente.
- El programa tiene que ser adecuado para la arquitectura
  - Si la acción es caminar, la arquitectura tiene que tener piernas.
  - Arquitectura puede ser un PC o un coche robotizado.
- Programa del agente
  - Entrada: percepciones (sensores).
  - Salida: acción (actuadores).

Agentes inteligentes: tipos I

- Agentes reactivos simples
  - Seleccionan las acciones sobre la base de percepciones actuales.
  - No tienen en cuenta las percepciones históricas.
  - Utilizan las reglas de condición-acción.
  - Ejemplo: agente aspiradora
- Agentes reactivos basados en modelos
  - El agente necesita el modelo del mundo
    - Estado.
    - Cómo evoluciona el mundo.
    - Qué efectos causan mis acciones.
    - Reglas de condición-acción.

Agentes inteligentes: tipos II

- Agentes basados en objetivos
  - El agente necesita el modelo del mundo e
  - información sobre su meta
    - Estado.
    - Cómo evoluciona el mundo.
    - Qué efectos causan mis acciones.
    - Objetivos.

Agentes inteligentes: tipos III

- Agentes basados en utilidad
  - El agente necesita el modelo del mundo y
  - función de utilidad (qué estado tiene más utilidad)
    - Estado.
    - Cómo evoluciona el mundo.
    - Qué efectos causan mis acciones.
    - Utilidad.

Agentes inteligentes: tipos IV

- Agentes que aprenden
  - Turing propone construir máquinas que aprendan y después enseñarlas.
  - Elemento de aprendizaje.
  - Elemento de actuación.
  - Crítica: evalúa cómo lo está haciendo el agente en relación con el nivel de actuación.
  - Generador de problemas: responsable de sugerir las acciones.

Preguntas sobre agentes

- Kahoot
- www.kahoot.it

Resolución de problemas

- La resolución de problemas es una capacidad considerada inteligente.
- Tipos de problemas que es capaz de resolver el ser humano:
  - Encontrar el camino para ir de un punto a otro.
  - Resolver un crucigrama.
  - Jugar al ajedrez.
  - Diagnosticar una enfermedad.
  - …
- La IA trata que los programas también sean capaces de resolver estos problemas

Tipos de problemas I

- Existen dos tipos de problemas que puede resolver una máquina:
  - Problemas que se resuelven con un algoritmo determinista que garantiza una solución al problema.
  - Problemas complejos que se resuelven con la búsqueda de una solución.
- Para que una máquina sea capaz de resolver un problema necesitamos:
  - Una representación formal del problema.
  - Un algoritmo que resuelva el problema.

Tipos de problemas II

- Problemas de juguete
  - Se utilizan para ilustrar los métodos de resolución de problemas.
  - Se pueden describir de forma exacta y concisa.
  - Permiten comparar el rendimiento de los algoritmos.
- Problemas del mundo-real
  - Las personas se preocupan por sus soluciones.
  - No hay una descripción única y consensuada.

Representación de problemas I

- Para que una máquina sea capaz de resolver un problema:
  - Representación formal del problema.
  - Algoritmo que resuelva el problema.
- Se representa un problema mediante abstracción
  - Eliminar detalles irrelevantes en la representación.
- Una representación puede simplificar o complicar la resolución del problema
  - Ejemplo: Representación del problema del 8-puzzle
    - El estado no debe incluir el material o el color del tablero (irrelevante).
    - Estados: localización de cada ficha (y hueco) en cada una de las 9 casillas.
    - Estado inicial: puede ser cualquiera.
    - Coste de operadores: cada operador tiene coste 1.
    - Coste del camino: suma de aplicar operadores = número de pasos.

Representación de problemas II

- Un problema se representa mediante:
  - **Estado inicial**
  - **Operadores**: acciones que transforman un estado en otro
    - Se definen normalmente estableciendo **pre y post-condiciones**.
  - **Espacio de estados**
  - **Comprobación de objetivo**: determina si un estado es un estado objetivo
    - Puede ser un conjunto enumerado de estados, una condición a evaluar o una propiedad más abstracta (por ejemplo, jaque mate).
  - **Función de coste de camino**: suma de los costes de los operadores aplicados para llegar al estado objetivo desde el estado inicial.
- Solución de un problema: camino desde el estado inicial a un estado objetivo.

Espacio de estados I

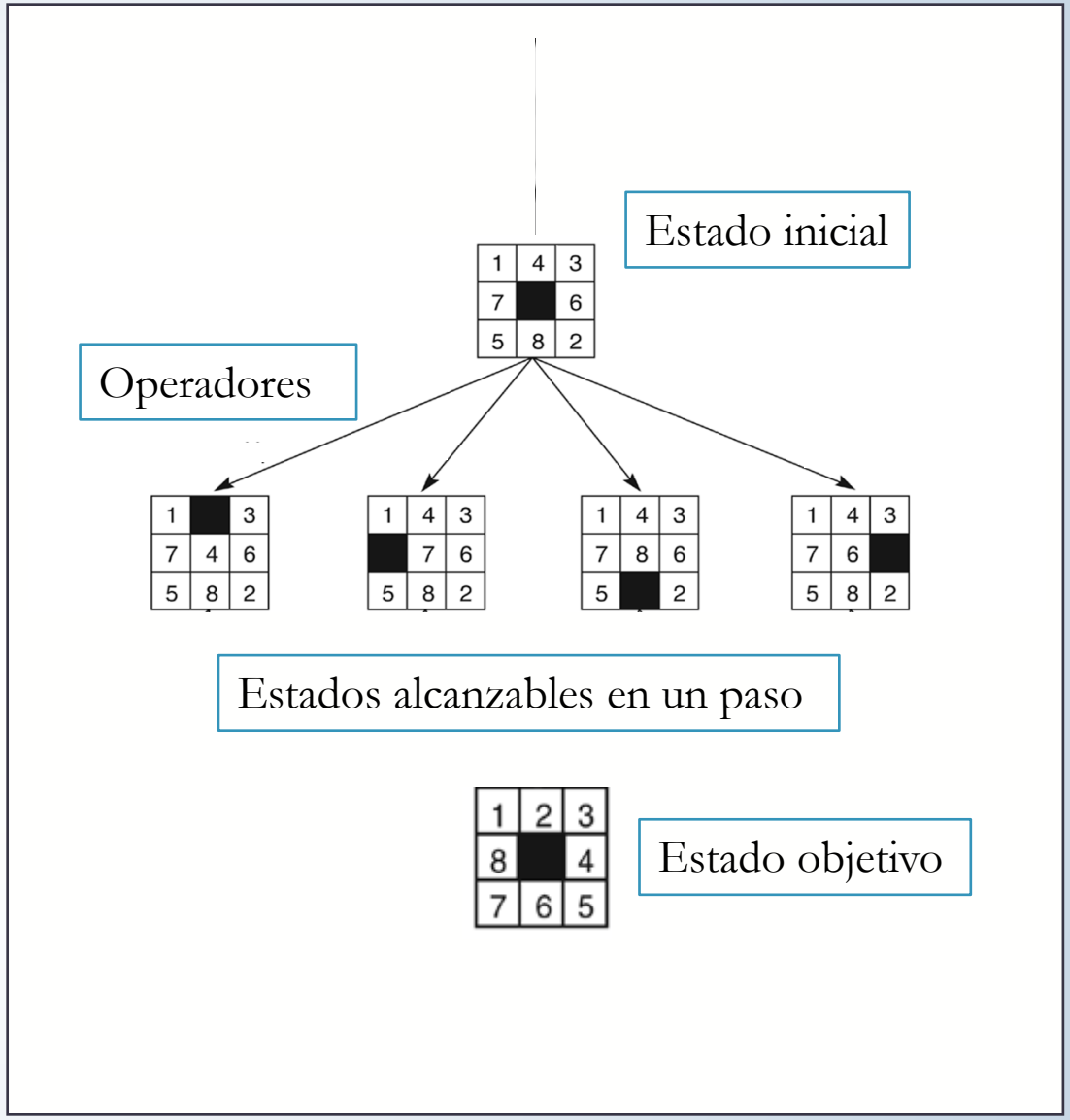
- Muchos de los problemas que pueden ser resueltos aplicando técnicas de IA
  - se modelan de forma simbólica y discreta definiendo todas las configuraciones posibles del universo estudiado.
- Def. Grafo dirigido de todos los estados alcanzables desde el estado inicial aplicando operadores válidos
  - Nodos: estados.
  - Arcos: acciones.
- El problema se plantea en términos de encontrar una configuración objetivo a partir de una configuración inicial, aplicando transformaciones válidas.

Espacio de estados II

- La solución al problema será la secuencia de transformaciones cuya aplicación sucesiva lleva a la configuración objetivo.
- El ejemplo más característico de este tipo de problemas son los juegos
  - Las configuraciones del universo corresponden con las configuraciones del tablero.
  - Las transformaciones permitidas corresponden a las reglas del juego (restricciones).
- Ejemplos de juegos:
  - 8-puzzle.
  - Torres de Hanoi.
  - 8-reinas.
  - Cubo de Rubik.

Espacio de estados III: 8-puzzle

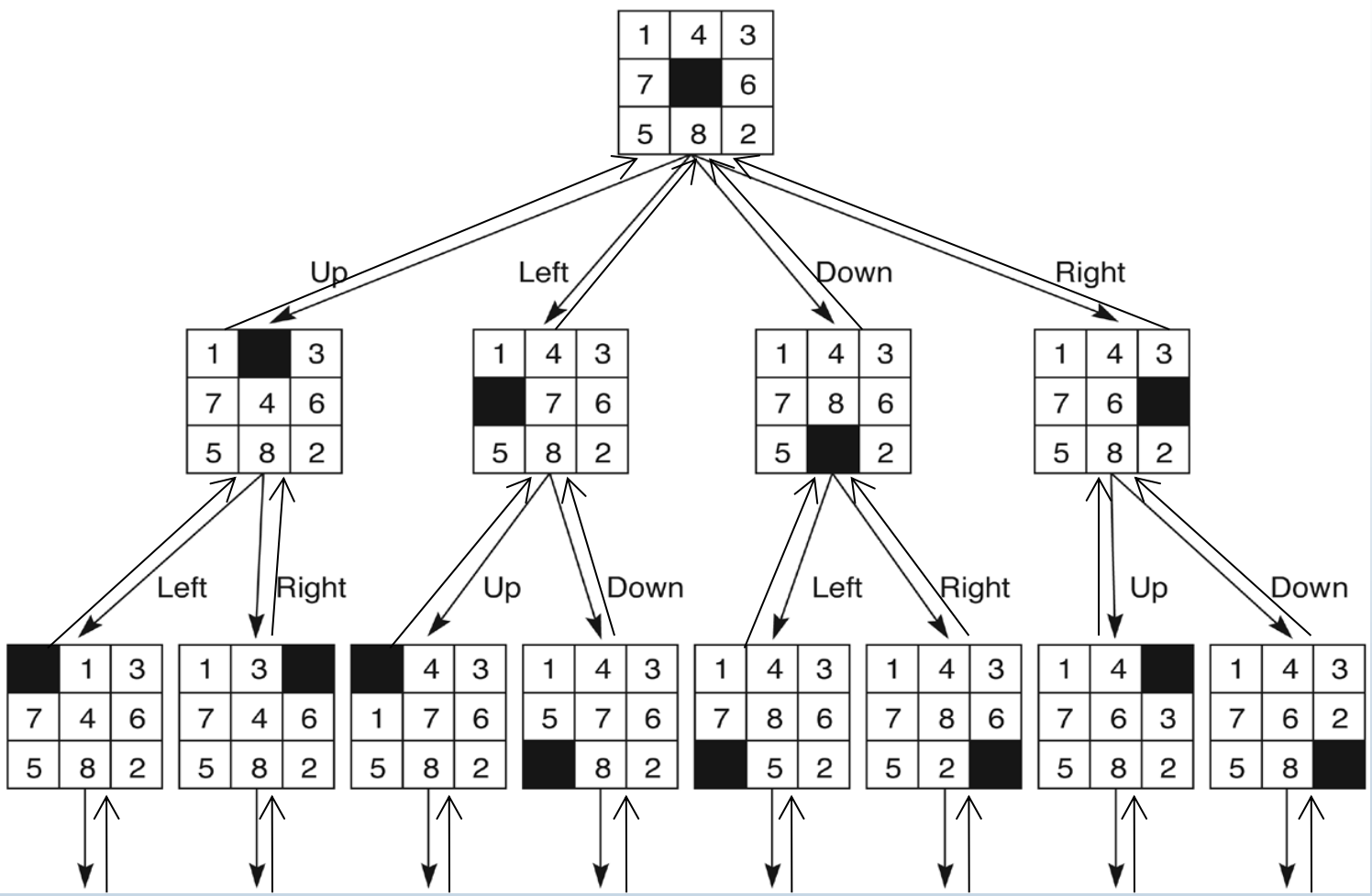
- Problema 8-puzzle.
- Familia de puzzles con piezas deslizantes.
- Se tienen 8 números (1, 2, 3, …, 8) y 9 casillas.
- Objetivo: ordenar los números en el sentido de las agujas del reloj.
- Combinaciones posibles
  - 9!/2 = 181.440 estados posibles.



Representación de los operadores

- Estados y operadores "cooperan" para la resolución del problema
  - Su representación debe ser compatible.
- Los operadores deben ser
  - Tan **generales** como sea posible.
  - **Deterministas** (aplicados al mismo estado dan siempre el mismo resultado).
- Ejemplo del 8-puzzle: tres modos de definir operadores:
  - Un operador por estado y movimiento: (9!*4) operadores.
  - Un operador por ficha y movimiento: 32 (8*4) operadores.
  - 4 operadores que mueven el hueco arriba, abajo, derecha o izquierda.

Ejemplo de representación: 8-puzzle



Espacio de estados: niveles de representación

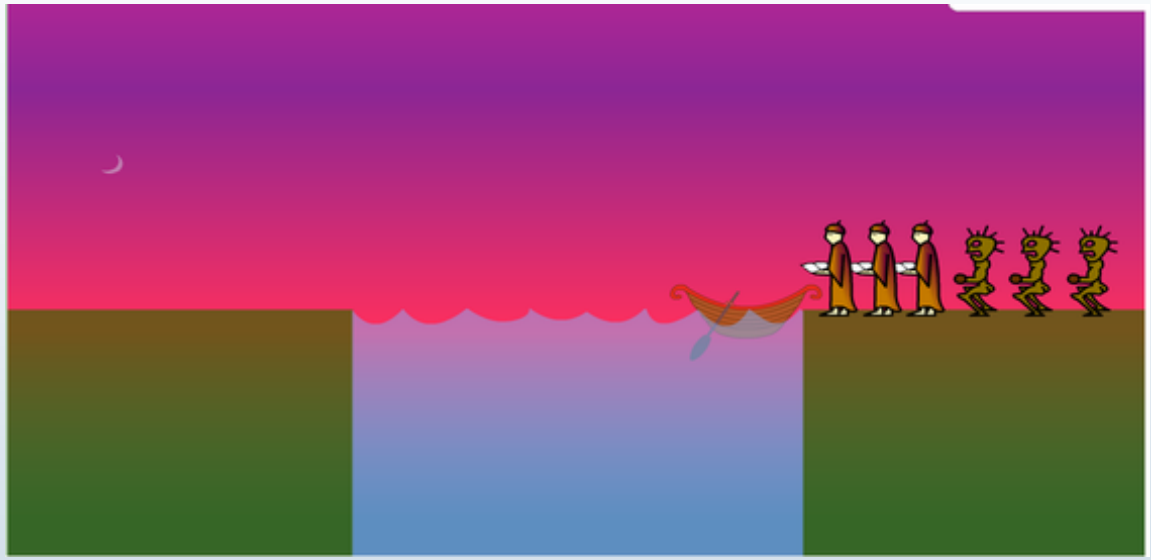
- Descripción de la Representación:
  - Se especifican estados y operadores a nivel abstracto (pseudocódigo).
  - Con diagramas o texto.
- Implementación de la Representación:
  - Define estados mediante una estructura de datos.
  - Define operadores en un **lenguaje formal**.
  - Implementación de estados y operadores en un lenguaje de programación.

Espacio de estados: niveles de representación. Ejemplo

- Ejemplo: Representación de los estados del 8-puzzle
  - Descripción:
    - Estados: localización de cada ficha y del hueco en cada una de las 9 casillas.
  - Implementación: muchas opciones
    - matriz 3*3,
    - vector de longitud 9,
    - conjunto de hechos {(superior_izda = 3), (superior_centro = 8), ...}

Ejemplo de problema: los misioneros y los caníbales

- 3 misioneros y 3 caníbales en la orilla de un río junto con 1 bote.
- Objetivo: pasar a la otra orilla.
- Restricciones:
  - Deben cruzar utilizando el bote.
  - En el bote sólo pueden ir 1 ó 2 personas.
  - En ninguna de las orillas puede haber más caníbales que misioneros.



Los misioneros y los caníbales. Representación de estados. Opción 1

- Estado:
  - Posición (derecha o izquierda) de cada misionero, cada caníbal y la barca.
- Estado = (M1, M2, M3, C1, C2, C3, B)

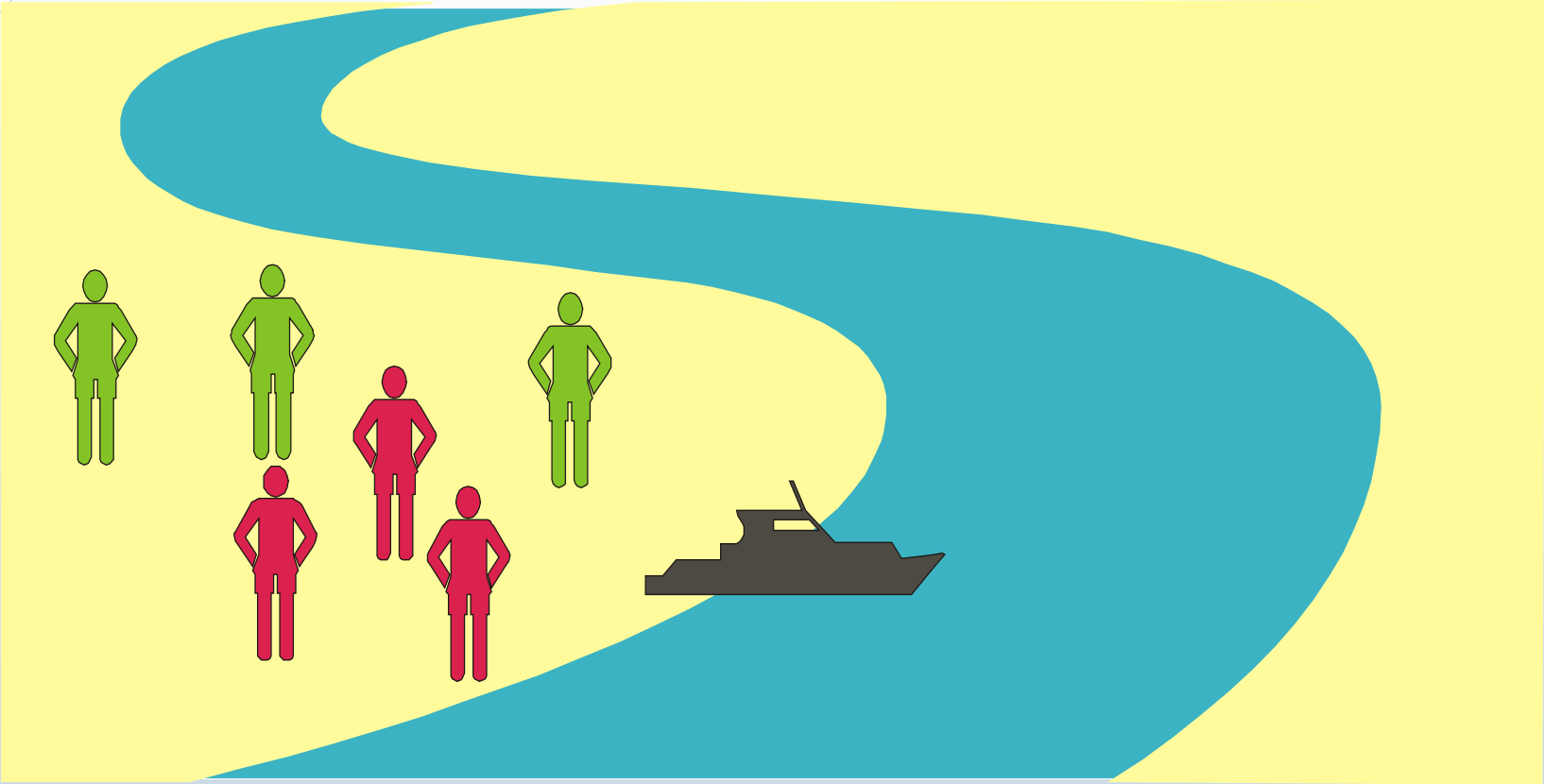
Los misioneros y los caníbales. Representación de estados. Opción 2

- Abstraemos y dejamos fuera características irrelevantes
  - Identificación de las personas concretas (M1, M2, M3, C1, C2, C3).
- Estado:
  - Número de misioneros y caníbales en cada orilla y posición del bote.
- Estado = (NM_OI, NC_OI, NM_OD, NC_OD, B)

Los misioneros y los caníbales. Representación de estados. Opción 3

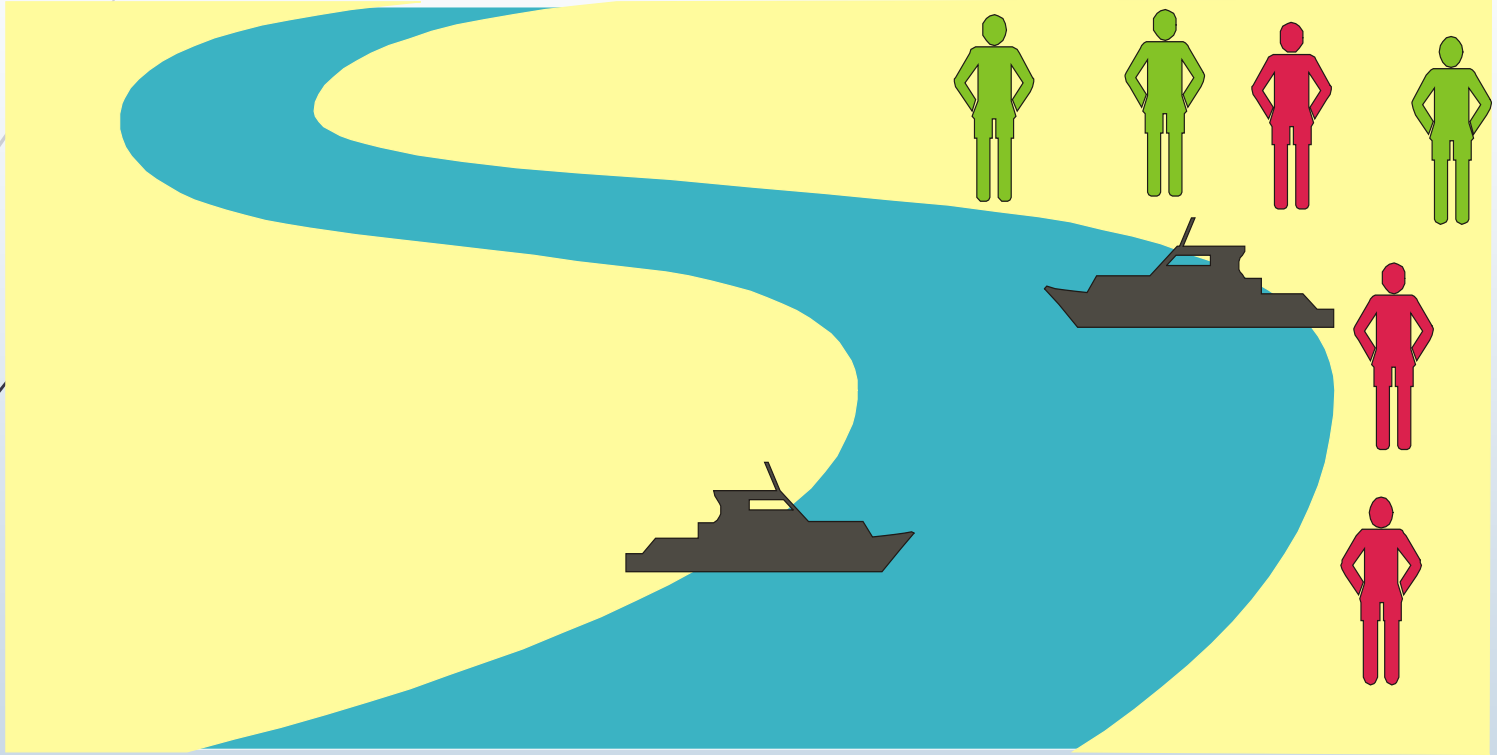
- Estado
  - Número de misioneros, caníbales y bote en la orilla de partida.
  - Acordamos que la orilla de partida sea el margen izquierdo del río.
- Estado = (NM, NC, B)
  - NM es el número de misioneros en la orilla izquierda (0, 1, 2 ó 3).
  - NC es el número de caníbales en la orilla izquierda (0, 1, 2 ó 3).
  - B indica si el bote está en la orilla izquierda (0 = NO ó 1 = SÍ).
- El sitio donde está el bote es fundamental para los viajes
  - Determina si son o no aplicables ciertos operadores.

Los misioneros y los caníbales. Estado inicial



Estado inicial (3, 3, 1)

Los misioneros y los caníbales. Estado objetivo

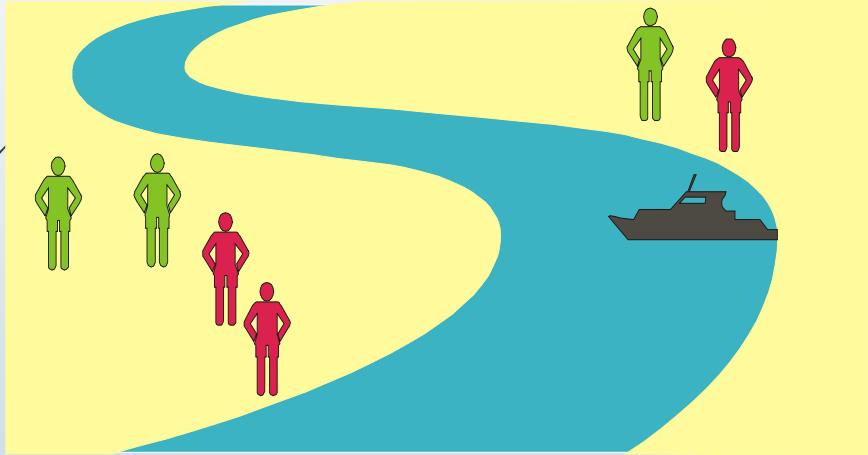


Estado objetivo (0, 0, 0)

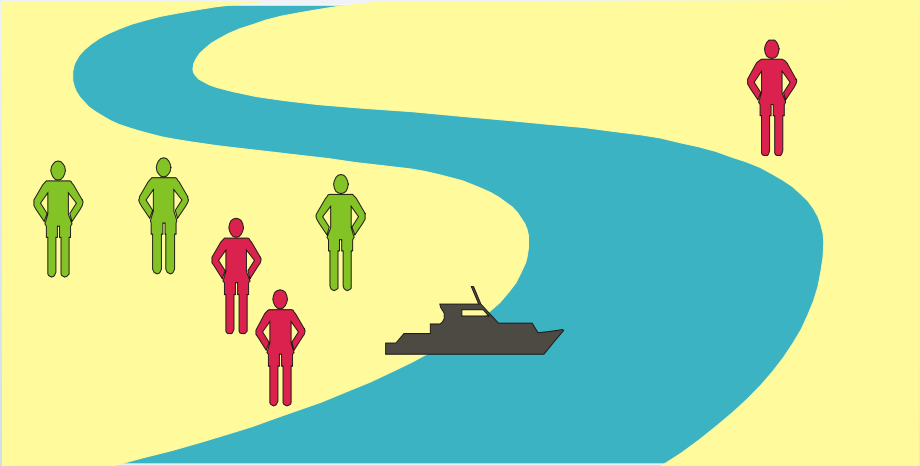
(0, 0, 1) no es posible

Los misioneros y los caníbales. Estados intermedios

Los estados intermedios deben de ser no peligrosos.



(2, 2, 0)



(3, 2, 1)

Los misioneros y los caníbales. Operadores I

- ¿Qué determina un cambio de estado?
  - El movimiento del bote de una orilla a otra.
  - El bote siempre cruza el río con 1 ó 2 personas.
- 5 operadores posibles:
  - Cruza 1 misionero: cruzaM.
  - Cruzan 2 misioneros: cruzaMM.
  - Cruza 1 caníbal: cruzaC.
  - Cruzan 2 caníbales: cruzaCC.
  - Cruza 1 misionero y 1 caníbal: cruzaMC.

Los misioneros y los caníbales. Operadores II

- Asumimos coste operador = 1.
- Especificación de operadores:
  - El sitio donde está el bote es fundamental. Por ejemplo, no podría cruzar ningún misionero en los estados (0, _, 1) y (3, _, 0).
  - cruzaM (NM, NC, B)
    - Precondiciones: { (NM > 0 ^ B = 1) v (NM < 3 ^ B = 0) }
    - Postcondiciones: (NM, NC, 1) -> (NM-1, NC, 0)
      (NM, NC, 0) -> (NM+1, NC, 1)
  - cruzaC, cruzaMM, cruzaMC
- Función de coste de camino = número de veces que se cruza el río

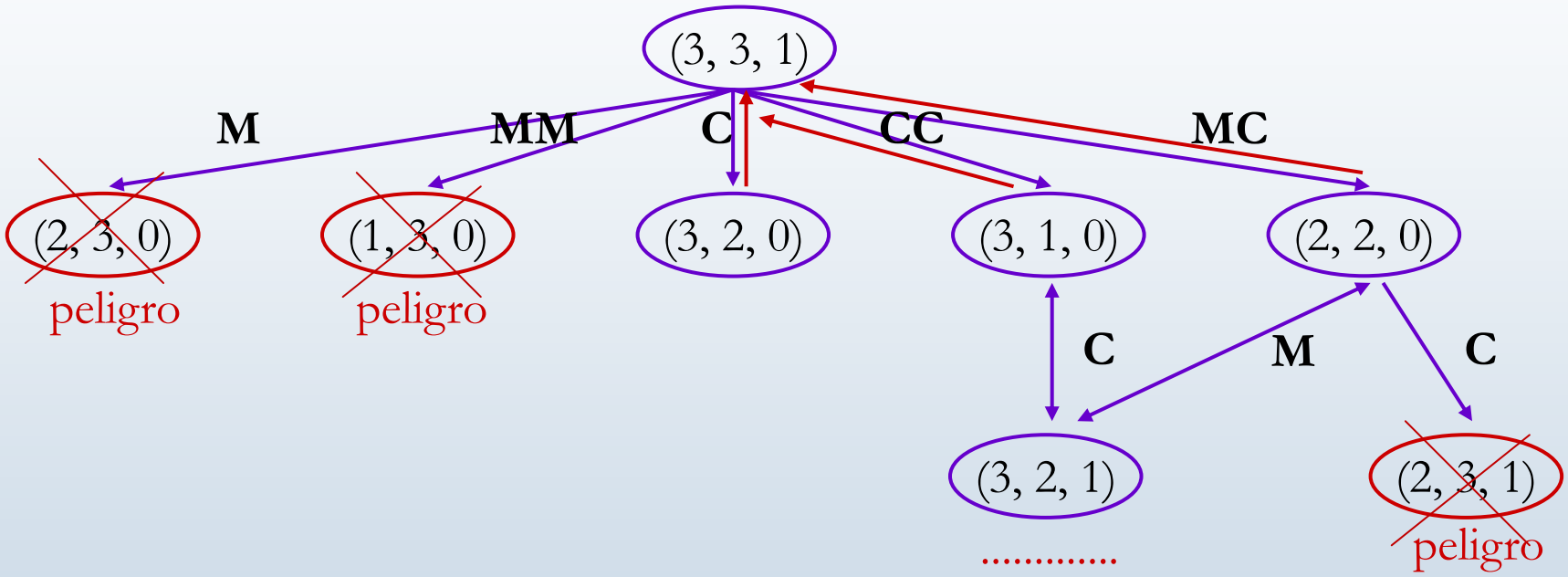
Los misioneros y los caníbales. Situaciones de peligro

- En el bote no hay peligro (por viajar un máximo de 2 personas en él).
- Hay que comprobar la condición de peligrosidad en las orillas (en estados).
  - (3, 3, 1) y (2, 2, 0) no son estados peligrosos.
  - (1, 2, 0) y (2, 3, 0) son ejemplos de estados peligrosos.
- Condición de peligro
  - Opción 1: NM < NC
    - En (2, 1, 0) ¿hay peligro?
      - ¡En la orilla derecha hay 1 misionero con 2 caníbales!
    - En (0, 2, 1) ¿hay peligro?
      - ¡Si no hay misioneros no hay peligro!
    - Sólo se está comprobando la seguridad en la orilla izquierda pero no en la orilla derecha.
  - Opción 2: $[(NM < NC \wedge NM \neq 0) \vee (NM > NC \wedge NM \neq 3)] = (0 < NM < 3 \wedge NM <> NC)$

Los misioneros y los caníbales. Tamaño del espacio de estados

- 4*4*2 = 32 estados posibles (NM, NC, B)
  - 4 estados son inalcanzables
    - Obvios: (0, 0, 1) y (3, 3, 0).
    - No tan obvios: (3, 0, 1) y (0, 3, 0).
  - 28 estados posibles.
- De los 28 estados posibles:
  - 12 estados de peligro.
  - (1, 2, _), (2, 3, _), (1, 3, _), (2, 1, _), (2, 0, _), (1, 0, _).
  - 16 estados seguros.

Los misioneros y los caníbales. Espacio de estados



Los misioneros y los caníbales. Representación formal

- **Estado inicial**: (3, 3, 1).
- **Estado objetivo**: (0, 0, 0).
- **Restricciones**:
  - estados no válidos (condición de peligro (NM, NC, B))
  - $(NM < NC \wedge NM \neq 0) \vee (NM > NC \wedge NM \neq 3)$
- **Operadores**: cruzaM, cruzaMM, cruzaC, cruzaCC, cruzaMC

Los misioneros y los caníbales. Representación formal II

- Especificación cruzaM (NM, NC, B)
  - Precondiciones
    - (B = 1 ^ NM > 0) v (B = 0 ^ NM < 3)
  - Postcondiciones
    - (NM, NC, 1) -> (NM - 1, NC, 0)
    - (NM, NC, 0) -> (NM + 1, NC, 1)
    - Estado destino no peligroso.
  - Coste del operador: 1
- Coste de la solución = número de operadores aplicados.

Agente reactivo simple aspiradora. Representación I

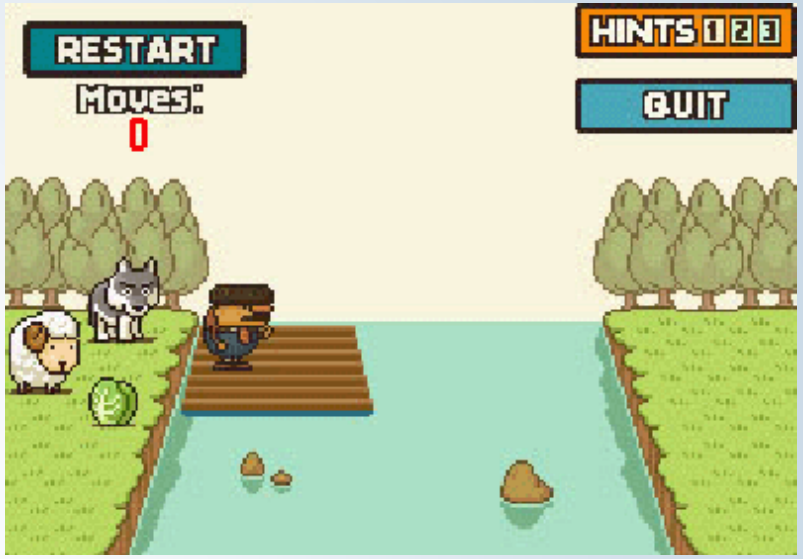
- Estado: localización del agente (A, B) y suciedad (S, L)
  - (A, B, L, L), (A, B, S, L), …
- Estado inicial
  - Cualquier estado.
- Operadores
  - Izquierda
    - Pre-condición: agente en la habitación derecha. (B, A, L, L), (B, A, L, S)
    - Post-condición: agente en habitación izquierda (A, B, L, L), (A, B, S, L)
  - Derecha
    - Pre-condición: agente en la habitación izquierda. (A, B, L, L), (A, B, L, S)
    - Post-condición: agente en la habitación derecha (B, A, L, L), (B, A, L, S)

Agente reactivo simple aspiradora. Representación II

- Aspirar
  - Pre-condición: la habitación esté sucia. (A v B, S)
    - (A, B, S, L), (A, B, S, S), (B, A, S, L), (B, A, S, S)
  - Post-condición: la habitación está limpia.
    - (A, B, L, L), (A, B, L, S), (B, A, L, L) (B, A, L, S)
  - Cada operador tiene de coste 1
- Comprobación del objetivo: habitaciones A y B limpias.
- Función de coste: la suma de los operadores.

Ejemplos de problemas: el lobo, la cabra y la col

- Un granjero está con un lobo, una cabra y una col en una orilla del río.
- Objetivo: pasarlos a la otra orilla.
- Dispone de una barca en la que sólo puede llevar una cosa cada vez.
- El lobo se come a la cabra si no está el granjero.
- La cabra se come la col si no está el granjero.



El lobo, la cabra y la col. Representación

- 4 elementos: granjero, lobo, cabra y col
- 2 posiciones: derecha o izquierda
- Representación estado:
- Situación inicial:
- Objetivo:
- Movimientos posibles:
  - Barca con granjero solo
  - Barca con granjero y con lobo
  - Barca con granjero y con cabra
  - Barca con granjero y con col

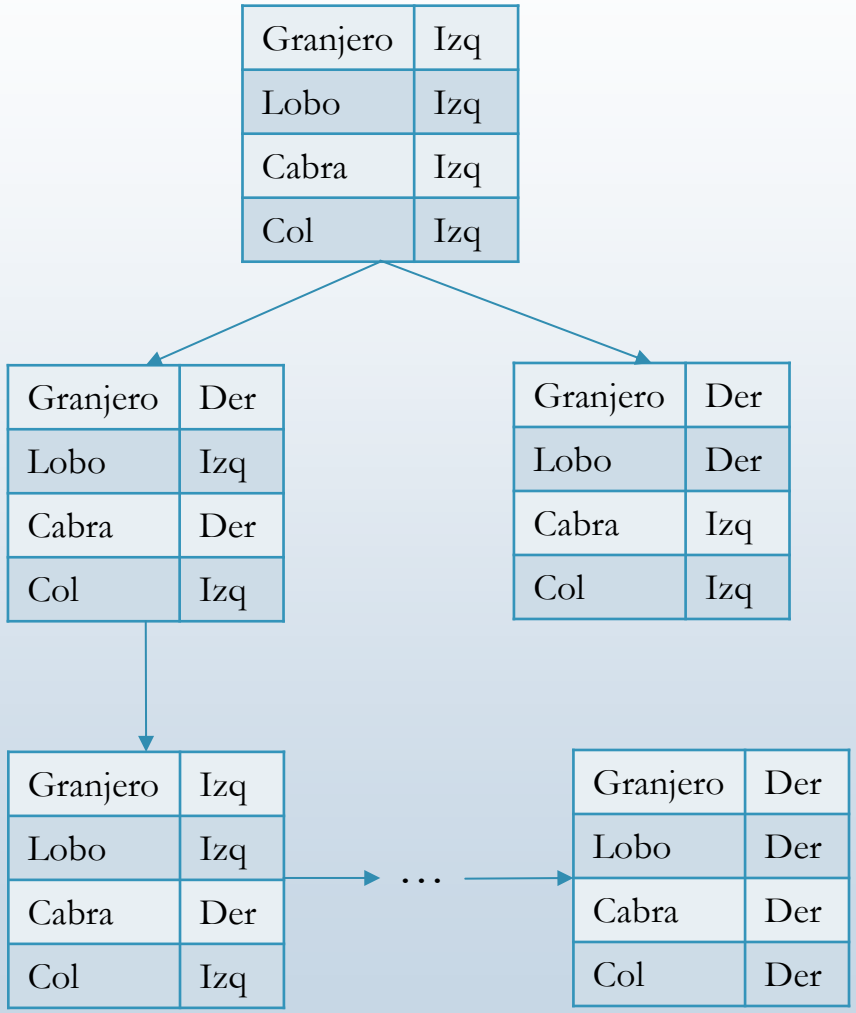
Granjero	Lobo	Cabra	Col
Der / Izq	Der / Izq	Der / Izq	Der / Izq

Granjero	Lobo	Cabra	Col
Izq	Izq	Izq	Izq

Granjero	Lobo	Cabra	Col
Der	Der	Der	Der

Búsqueda en el espacio de estados

- Proceso empleado en IA cuya meta es encontrar un estado final con unas características determinadas en un espacio de estados sucesivos desde un estado inicial.
- Los problemas se modelan como un espacio de estados que forman un grafo
  - Dos estados están conectados si hay una operación que se pueda llevar a cabo para transformar un estado en el otro.



Ejercicio: Test chino

- 8 personas quieren cruzar el río
- Elementos:
  - Padre, madre, 2 hijas, 2 hijos, ladrón, policía
  - Balsa
- Restricciones:
  - En la balsa no puede haber más de 2 personas.
  - El padre no puede permanecer con ninguna hija sin estar la madre.
  - La madre no puede permanecer con ningún hijo sin estar el padre.
  - El ladrón no puede permanecer con ningún miembro de la familia sin estar el policía.
  - Sólo saben manejar la balsa: la madre, el padre y el policía.

Bibliografía

- Russell, S.J., Norvig, P. 2021. Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th Global edition. Ed. Pearson Prentice Hall.
- Nilsson, N.J. 2001. Inteligencia Artificial. Una nueva síntesis. Ed. McGraw-Hill.
- Turing, A. 1950. Computing Machinery and Intelligence. Computing Machinery and Intelligence. Mind 49(236): 433-460. https://academic.oup.com/mind/article/LIX/236/433/986238